Sobre la Nota que Precede a la Tabla 4

TEXTO LITERAL DE LA OBSERVACIÓN

> "La nota que precede a la Tabla 4 parece un fragmento de una regla de clasificación de otro lugar del manuscrito. Su relevancia para la estructura propia de los componentes principales (eigenstructure) no es inmediatamente obvia. Sería útil reubicar esta información donde se introducen los 'Tipos' o clarificar cómo se relaciona directamente con el contenido de la Tabla 4 para mejorar la fluidez de la lectura."

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El reviewer identifica un **defecto de flujo narrativo**, no un defecto científico. Específicamente:

```
CONTEXTO: Tabla 4 = Estructura propia (eigenstructure) de mFPCA
          → Eigenfunciones φ_k(t)
          → Eigenvalores λ_k
          → FVE acumulado
          → Possibly cargas hormonales o varianza explicada por componente

PROBLEMA: La nota PREVIA a la tabla es una "regla de clasificación"
          → Probablemente: criterios para asignar Type I, II, III, IV, V
          → Probablemente: thresholds del PTP o secretion indices
          → Probablemente: lenguaje del tipo "if X > Y then Type Z"

DESAJUSTE: Eigenstructure es un objeto matemático (descomposición espectral)
           Reglas de clasificación son un objeto clínico (decisión
taxonómica)
           Mezclarlos sin transición confunde al lector
```

El reviewer está pidiendo **coherencia conceptual**: cada tabla debe tener notas que ilustren o expliquen *esa* tabla, no introducir reglas de otra parte del manuscrito.

TRES ESCENARIOS POSIBLES (CON RESOLUCIÓN PARA CADA UNO)

Sin acceso visual a tu Tabla 4 actual, los tres escenarios más probables son:

ESCENARIO A: La nota es una regla de clasificación pura (más probable)

Síntoma: La nota dice algo como:

> "Type I: SI ≥ 0.85; Type II: 0.65 ≤ SI < 0.85; Type III: SI < 0.45 con AUC reducido..."

Problema: Esta es una **regla de decisión taxonómica**, ajena al contenido de eigenstructure.

Resolución (recomendada):

```
PASO 1: REMOVER la nota de Tabla 4

PASO 2: REUBICAR la nota a la sección donde se introducen los Tipos I–VI
        (probablemente Methods → "Periprandial Transition Profile
Classification"
         o Results → "Phenotype Assignment")

PASO 3: REEMPLAZAR con una nota apropiada para Tabla 4 que describa
        la eigenstructure:

EJEMPLO DE NOTA APROPIADA:
"Tabla 4. Estructura propia (eigenstructure) del análisis multivariado
de componentes principales funcionales (mFPCA). Cada componente φ_k(t)
representa un modo dominante de variación periprandial conjunta entre
las seis enterohormonas analizadas. Los eigenvalores λ_k cuantifican
la magnitud de varianza capturada; el FVE acumulado indica el porcentaje
de variabilidad total explicada por los primeros K componentes.
La selección de K_primary = 12 satisface FVE ≥ 0.90 y se valida
adicionalmente mediante el criterio de Golovkine et al. (2025) (Tabla S5)."
```

ESCENARIO B: La nota tiene contenido mixto (eigenstructure + clasificación)

Síntoma: La nota incluye una explicación de los componentes pero también una mini-regla taxonómica.

Problema: La mezcla genera "confusión por densidad" — el lector no sabe si está leyendo sobre matemáticas o sobre clasificación clínica.

Resolución (recomendada):

```
PASO 1: SEPARAR los dos contenidos

PASO 2: DEJAR en Tabla 4 SOLO el contenido de eigenstructure

PASO 3: MOVER el contenido de clasificación a la sección/tabla
        donde se presentan los Tipos I–VI

EJEMPLO DE NOTA SIMPLIFICADA:
"Tabla 4. Eigenstructure de mFPCA conjunta (lean-healthy + obesity, n=75).
Componentes ordenados por λ_k descendente. K_primary = 12 (FVE = 0.913).
Validación con criterio de Golovkine et al. (2025): K_recommended = 10–13
(IC 95% via bootstrap, B = 1000). Valores por estrato individual en Tabla
S6."
```

ESCENARIO C: La nota es contextualmente válida pero mal explicada

Síntoma: La nota intenta conectar la eigenstructure con la clasificación, pero la conexión es ambigua o no clara.

Problema: El concepto puede ser válido (los scores ξ_k de mFPCA *sí* informan la asignación tipológica), pero la conexión necesita explicitarse.

Resolución (recomendada):

```
PASO 1: MANTENER la conexión conceptual (eigenstructure → clasificación)
PASO 2: AÑADIR un párrafo de transición ANTES de la tabla
PASO 3: REVISAR la nota para que refleje la conexión claramente

EJEMPLO DE PÁRRAFO DE TRANSICIÓN:
"La estructura propia obtenida en el mFPCA conjunto (Tabla 4) constituye
la base cuantitativa para la asignación de Tipos I–VI: los scores
individuales ξ_k = ⟨Y(t) − μ(t), φ_k(t)⟩ son las coordenadas de cada
sujeto en el espacio funcional definido por las eigenfunciones, y los
percentiles de estos scores —junto con los índices secretores de los
PTPs (Section 2.4)— determinan la clasificación tipológica final.
La interpretación fisiológica de las primeras eigenfunciones (Section 3.3)
```

```
permite mapear cada componente con dimensiones biológicas reconocibles
(p. ej., φ_1 captura el eje de magnitud postprandial; φ_2 la
discrepancia ghrelin/incretina)."

EJEMPLO DE NOTA REVISADA:
"Tabla 4. Eigenstructure mFPCA. Los scores ξ_k (no mostrados) construidos
sobre estos componentes alimentan el algoritmo de clasificación
tipológica descrito en Tabla 2 y Sección 2.4. El cumplimiento del
umbral FVE ≥ 0.90 con K = 12 garantiza captura adecuada de la
variabilidad fenotípica relevante."
```

CÓMO IDENTIFICAR CUÁL ESCENARIO ES EL TUYO

Lee la nota actual de tu Tabla 4 y aplica este test:

```
PREGUNTA 1: ¿La nota menciona algún criterio del tipo "Type X = ..."
            o "Si SI > Y entonces Z"?
            → SÍ: Escenario A o B
            → NO: Escenario C (probablemente solo necesita pulido)

PREGUNTA 2: ¿La nota describe exclusivamente reglas, sin mención
            de eigenfunciones, eigenvalores o FVE?
            → SÍ: Escenario A (mover completa)
            → NO: Escenario B (separar contenidos)

PREGUNTA 3: ¿La nota intenta conectar matemática con clasificación
            pero el "puente" es vago?
            → SÍ: Escenario C (añadir transición)
```

RECOMENDACIÓN OPERATIVA

La opción más probable y la más limpia editorialmente es el Escenario A.

Razón: Si la nota fue percibida como "fragmento de una regla de clasificación de otro lugar del manuscrito", muy probablemente *es* exactamente eso — texto que se copió o pegó por error en la sección de eigenstructure.

Acción inmediata sugerida:

```
1. Localizar la Tabla 4 en el manuscrito actual
2. Copiar el texto de la nota actual
3. Aplicar el test de tres preguntas (arriba)
4. Si Escenario A:
   → Mover la nota completa a la sección/tabla de Tipos
   → Reemplazar con la nota apropiada del Escenario A
5. Si Escenario B:
   → Separar contenidos según indicado
6. Si Escenario C:
   → Añadir párrafo de transición + revisar nota
```

TEXTO LISTO PARA INSERTAR EN LA RESPUESTA AL REVIEWER

Independientemente del escenario que aplique, la respuesta al reviewer puede ser:

```
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN #4

Agradecemos al reviewer por señalar este defecto de fluidez narrativa.
Coincidimos plenamente en que la nota previa a la Tabla 4 mezclaba
contenido taxonómico (regla de clasificación) con contenido espectral
(eigenstructure), lo cual rompía la coherencia interna de la sección.

Hemos implementado las siguientes correcciones:

(1) La regla de clasificación originalmente incluida en la nota de
    Tabla 4 ha sido reubicada a la Sección [X.X] / Tabla [Y], donde
    se introducen los Tipos I–VI y se especifican los criterios
    completos de asignación.

(2) La nota de Tabla 4 ha sido reescrita para describir exclusivamente
    la estructura propia mFPCA: eigenfunciones, eigenvalores, FVE
    acumulado, y la justificación de K_primary = 12 (validado
    adicionalmente vía Golovkine et al. 2025).

(3) Se ha añadido un párrafo de transición al inicio de la Sección [X.Y]
    que clarifica explícitamente cómo los scores derivados de la
    eigenstructure (Tabla 4) alimentan la asignación tipológica
    posterior, estableciendo la conexión conceptual sin redundancia.
```

```
Estos cambios están reflejados en el manuscrito revisado (Tabla 4
y Sección [X.Y], líneas [N1–N2]). Creemos que la fluidez de lectura
mejora sustancialmente y que cada elemento ahora cumple una función
narrativa clara.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

NOTA SOBRE EL VALOR DE ESTA OBSERVACIÓN

El reviewer aquí está actuando como **editor**, no como crítico científico. Esta es una observación menor (cosmética/estilística) y NO requiere análisis adicional, código nuevo, ni cambios metodológicos.

Tiempo estimado de implementación: 30 minutos.
Riesgo: Mínimo (puramente editorial).
Impacto en aceptación: Positivo (revisores valoran cuando se atienden incluso comentarios menores con seriedad).